

---

## Feuille d'exercices 2

Normes, distances et topologie sur  $\mathbb{R}^m$ .

---

### 1. NORME(S) ET DISTANCE(S).

#### Exercice 2.1 – Estimations de normes par inégalité triangulaire (\*\*).

On munit  $\mathbb{R}^m$  de la norme euclidienne  $\|\cdot\|_2$ .

1. Soient  $u, v \in \mathbb{R}^m$  tels que  $\|u\|_2 = 4$  et  $\|u - v\|_2 \leq \frac{1}{10}$ . Encadrer  $\|v\|_2$ .
2. Soient  $u, v, w \in \mathbb{R}^m$  tels que  $\|u - v\|_2 = 3$  et  $\|v - w\|_2 \leq \frac{1}{2}$ . Encadrer  $\|u - w\|_2$ . Reprendre l'encadrement si  $\|u - v\|_2 = \frac{1}{4}$ .

#### Exercice 2.2 – Cauchy-Schwartz (\*\*).

Soit  $m \geq 2$  un entier. On veut démontrer  $\boxed{(CS)_m : x_1y_1 + \cdots + x_my_m \leq \|u\|_2\|v\|_2}$  pour  $u = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ ,  $v = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$  quelconques (*inégalité de Cauchy-Schwartz dans  $\mathbb{R}^m$* ).

On rappelle que l'inégalité  $(CS)_m$  est vraie si  $m = 2$  (cours). On se propose de démontrer l'inégalité par récurrence sur  $m \geq 2$ , et pour cela il suffit de prouver l'hérédité.

Supposons donc  $(CS)_m$  vraie pour un certain entier  $m \geq 2$ . Considérons  $u = (x_1, \dots, x_m, x_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+1}$  et  $v = (y_1, \dots, y_m, y_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+1}$  quelconques. On introduit

$$u' = (x_1, \dots, x_m), v' = (y_1, \dots, y_m), p' = x_1y_1 + \cdots + x_my_m \text{ et } p = p' + x_{m+1}y_{m+1}.$$

1. Montrer que  $p \leq \|u'\|_2\|v'\|_2 + x_{m+1}y_{m+1}$ .
2. Appliquer  $(CS)_2$  aux vecteurs  $(\|u'\|_2, x_{m+1}) \in \mathbb{R}^2$  et  $(\|v'\|_2, y_{m+1}) \in \mathbb{R}^2$ .
3. Pour finir démontrer que  $(CS)_{m+1}$  est vraie.

**Exercice 2.3 – Distance le long d'un segment (\*\*).**  $\mathbb{R}^2$  est muni de la distance euclidienne  $d = d_2$ . Soit  $A = (1, 1)$ . Pour  $t \in [0; 4]$  soit  $P_t$  le point défini par  $P_t = (-1 + t; 0)$  : calculer  $d(A, P_t)$ .

#### Exercice 2.4 – Inégalité triangulaire et collisions de boules (\*\*).

$\mathbb{R}^m$  est muni de la distance euclidienne  $d = d_2$ . Les boules considérées sont relatives à  $d$ .

1. Soient  $u_1, u_2$  deux éléments de  $\mathbb{R}^m$  et soient  $r_1, r_2$  deux réels  $\geq 0$ .  
Montrer que si  $\bar{B}(u_1, r_1) \cap \bar{B}(u_2, r_2) \neq \emptyset$ , alors  $d(u_1, u_2) \leq r_1 + r_2$ .  
Que dire si on suppose  $B(u_1, r_1) \cap B(u_2, r_2) \neq \emptyset$  ?
2. Soient  $P, Q, R, S$  quatre points de  $\mathbb{R}^m$  tels que  $6 < d(P, S) < 7$ .
  - a. Montrer que les boules ouvertes  $B(P, 3)$  et  $B(S, 3)$  sont disjointes.
  - b. Montrer que dans la suite de quatre boules unités fermées  $(\bar{B}(P, 1), \bar{B}(Q, 1), \bar{B}(R, 1), \bar{B}(S, 1))$ , il y a au moins deux boules consécutives qui sont disjointes.
  - c. On suppose que  $d(P, Q) \leq 1$  et  $d(R, S) \leq 1$ . Encadrer alors  $d(Q, R)$ .

**Exercice 2.5 – Normalisation (\*)**. Sur  $\mathbb{R}^m$  on considère la norme  $\|\cdot\|_2$ , et on note  $S(0;1)$  la sphère unité (ici  $0 = 0_{\mathbb{R}^m}$  !). Montrer que pour tout vecteur non nul  $u$ , il existe un unique couple  $(r, u_0) \in \mathbb{R}^{+*} \times S(0;1)$  tel que  $u = ru_0$ .

**Exercice 2.6 – La norme-infini (\*\*)**.

Pour  $u = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$  on rappelle qu'on pose  $\|u\|_\infty = \max(|x_1|, \dots, |x_m|)$ . Démontrer que  $u \mapsto \|u\|_\infty$  vérifie les trois axiomes d'une norme.

**Exercice 2.7 – La norme-1 (\*)**.

Pour  $u = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$  on pose  $\|u\|_1 = |x_1| + \dots + |x_m|$ . Démontrer que  $u \mapsto \|u\|_1$  vérifie les trois axiomes d'une norme.

**Exercice 2.8 – Comparaison de normes (\*)**. Soit  $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$  une norme quelconque. On note  $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^m$ . On pose alors  $A_1 = N(\vec{e}_1), \dots, A_m = N(\vec{e}_m)$ .

1. Pour  $u = (x_1, \dots, x_m)$  montrer que  $N(u) \leq |x_1|A_1 + \dots + |x_m|A_m$ .

2. On pose  $M_2 = \sqrt{A_1^2 + \dots + A_m^2}$  et  $M_\infty = A_1 + \dots + A_m$ . Montrer que pour tout  $u \in \mathbb{R}^m$  on a  $N(u) \leq M_2\|u\|_2$  et  $N(u) \leq M_\infty\|u\|_\infty$ .

## 2. SUITES DE VECTEURS DE $\mathbb{R}^m$ .

**Exercice 2.9 – Suites convergentes ou divergentes (\*\*)**.

1. Dans  $\mathbb{R}^2$ , on considère la suite de points  $(P_n)_{n \geq 0}$  définie par  $P_n = (x_n, y_n)$  selon les différentes formules suivante (1)  $x_n = \frac{n^2 + 2n - 3}{2n^2 + 1}, y_n = \frac{n^3 + 2^n}{10 - 3^n}$ , (2)  $x_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{1 + n^2}}, y_n = (-1)^n$ , (3)  $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  où  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ .

Dire si  $(P_n)_{n \geq 0}$  est convergente, et le cas échéant donner sa limite (pour la (3) on pourra commencer par démontrer que  $x_n$  et  $y_n$  sont  $\geq 0$  pour tout entier  $n$ , puis comparer  $y_{n+1}$  avec  $y_n$ ).

2. Soit  $(X_n)_{n \geq 0}$  une suite de  $\mathbb{R}^3$  telle que  $\|X_n\|_2 \leq 1$ . Montrer que  $\frac{X_n}{2^n} \rightarrow (0, 0, 0)$ .

**Exercice 2.10 – Suite sur le cercle et dans le quart de plan. (\*)**

Soit  $(\theta_n)_{n \geq 0}$  une suite de  $[0; \frac{\pi}{2}]$ .

1. On définit une suite  $u = (u_n = (x_n, y_n))_{n \geq 0}$  de  $\mathbb{R}^2$  par  $x_n = \cos(\theta_n)$  et  $y_n = \sin(\theta_n)$ . Montrer que la suite  $u$  est bornée. Montrer que la suite  $u$  est convergente dans  $\mathbb{R}^2$  si et seulement si la suite  $(\theta_n)_{n \geq 0}$  est convergente dans  $\mathbb{R}$ .

2. Soit  $(r_n)_{n \geq 0}$  une suite de  $[0; +\infty[$ . On définit une suite  $u' = (u'_n = (x'_n, y'_n))_{n \geq 0}$  de  $\mathbb{R}^2$  par  $x'_n = r_n \cos(\theta_n)$  et  $y'_n = r_n \sin(\theta_n)$ . Montrer que  $u'$  est bornée dans  $\mathbb{R}^2$  si et seulement si  $(r_n)_{n \geq 0}$  est bornée dans  $\mathbb{R}$ . Donner une condition nécessaire et suffisante pour que  $u'$  soit convergente.

**Exercice 2.11 – Convergence des distances (\*)**.

Dans  $\mathbb{R}^m$  muni de la distance euclidienne  $d$ , on considère deux suites de points  $(A_n)_{n \geq 0}$  et  $(B_n)_{n \geq 0}$ , que l'on suppose convergentes, de limites respectives  $A$  et  $B$ . Montrer que  $d(A_n, B_n) \rightarrow d(A, B)$ .

### 3. TOPOLOGIE.

**Exercice 2.12 – Voisinage (\*\*).** Soit  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 2 \text{ et } -3 < y < 3\}$ . Représenter  $X$  dans le plan  $\mathbb{R}^2$  et montrer que  $X$  est voisinage de  $(1, 0)$  mais pas de  $(0, 1)$ .

**Exercice 2.13 – Partie définie par une condition sur la distance (\*\*).** Soit  $A \in \mathbb{R}^m$  un point fixé. Soit  $O = \{M \in \mathbb{R}^m \mid d_2(A, M) > 1\}$ . Démontrer que  $O$  est ouvert.

**Exercice 2.14 – Ouverts, fermés (\*\*).**

Pour chacune des parties considérées, on commencera par faire un dessin.

1. Montrer que les parties de  $\mathbb{R}^2$  suivantes sont ouvertes :

$$O_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 3\}, O_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 1\}, O_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x < 1 \text{ et } y > 3\},$$

$$O_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (1, 3)\}, O_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 1 \text{ et } y \neq 3\}.$$

2. a. Soit  $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 \leq 1 \text{ et } 0 \leq z \leq 1\}$ . Montrer que  $F$  est un fermé de  $\mathbb{R}^3$ .

b. Montrer que toute droite de  $\mathbb{R}^2$  est fermée (on pourra considérer une équation cartésienne de la droite).

3. Soit  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 < 1 \text{ et } z = 0\}$ . Montrer que  $D$  n'est ni ouvert ni fermé dans  $\mathbb{R}^3$ .

**Exercice 2.15 – Carré ouvert (\*\*).** Soit  $A = (a, b)$  un point fixé dans  $\mathbb{R}^2$ , et soit  $r \in \mathbb{R}$  un réel  $> 0$  donné. On considère l'ensemble  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - a| < r \text{ et } |y - b| < r\}$ . Représenter  $C$ . Montrer que  $C$  est ouvert (on appelle  $C$  le *carré ouvert de centre  $A$  et de côté  $2r$* ).

**Exercice 2.16 – Une suite convergente et sa limite.**

Soit  $(A_n)_n$  une suite de points de  $\mathbb{R}^2$ . On suppose que  $(A_n)_n$  est convergente, avec  $A_n \rightarrow A$ . Soit  $F = \{A_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{A\}$ . On munit  $\mathbb{R}^2$  de la norme  $\|\cdot\|_\infty$ . Pour  $r \in \mathbb{R}, r > 0$ , soit  $\bar{B}_r$  la boule fermée de centre  $A$  et de rayon  $r$ . Soit  $F_r = F \cup \bar{B}_r$ .

1. Soit  $r > 0$  fixé : démontrer qu'il existe un entier  $N$  tel que  $F_r = \{A_0, \dots, A_N\} \cup \bar{B}_r$ .

2. Démontrer que  $F = \bigcap_{r>0} F_r$  et que  $F$  est fermée.

**Exercice 2.17 – Graphes des fonctions continues (\*).** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Soit  $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$ . Montrer que  $\Gamma$  est une partie fermée de  $\mathbb{R}^2$ .

### 4. VALEURS D'ADHÉRENCE, SOUS-SUITES, PARTIES COMPACTES.

**Exercice 2.18 – Exemples de sous-suites (\*\*).**

Pour tout entier  $n \geq 0$  on pose  $x_n = \frac{1}{n+1}$ ,  $y_n = (-1)^n$ , et on considère la suite  $u = (x_n, y_n)_{n \geq 0}$ . Donner la limite de la sous-suite  $(u_{2k})_{k \geq 0}$ , ainsi que la limite de la sous-suite  $(u_{2k+1})_{k \geq 0}$ .

**Exercice 2.19 – Valeur d'adhérence d'une sous-suite (\*).** Dans  $\mathbb{R}^2$  considérons la suite  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  définie par  $u_n = (x_n, y_n)$  avec  $x_n = \frac{n \cos(n(1 - (-1)^n))}{n+1}$  et  $y_n = \frac{n \sin(n\frac{\pi}{4})}{n+1}$ . Explicitez la sous-suite  $u'$  définie par  $u'_k = u_{2k}$ . En considérant une sous-suite convergente de  $u'$  montrer que le point  $(1; 1)$  est valeur d'adhérence de  $u$ .

**Exercice 2.20 – Vies séparées (\*\*).** Soit  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  une suite bornée de  $\mathbb{R}^2$ . On note  $x_n$  et  $y_n$  les deux composantes de  $u_n$ . On suppose qu'il existe une infinité d'entiers  $n$  tels que  $x_n \geq 1$  et aussi une infinité d'entiers  $m$  tels que  $x_m \leq 0$ .

Montrer que  $u$  possède au moins deux valeurs d'adhérence distinctes. La suite  $u$  converge t-elle ?

**Exercice 2.21 – Parties bornées (\*\*).**

1. Soit  $A \subset \mathbb{R}^m$  une partie bornée. Montrer que toute partie de  $\mathbb{R}^m$  contenue dans  $A$  est bornée.
2. Soient  $A, B$  deux parties bornées. Montrer que  $A \cap B$  et  $A \cup B$  sont bornées.

**Exercice 2.22 – Exemples de parties compactes (\*\*).**

Montrer que les parties suivantes sont compactes :

- (1) l'ensemble  $\{0\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, x = \frac{1}{n+1}\} \subset \mathbb{R}$ ;
- (2) l'ensemble  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} \subset \mathbb{R}^2$ ;
- (3) l'intersection d'un plan de l'espace  $\mathbb{R}^3$  avec une boule fermée  $\bar{B}$  (partie de  $\mathbb{R}^3$ );
- (4) l'ensemble  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1 \text{ et } x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\} \subset \mathbb{R}^3$ .

**Exercice 2.23 – Bolzano-Weierstrass dans  $\mathbb{R}^m$  (\*).**

Pour  $m$  un entier  $\geq 1$  on veut démontrer l'énoncé : “toute suite bornée de  $\mathbb{R}^m$  admet une sous-suite convergente” (Bolzano-Weierstrass dans  $\mathbb{R}^m$ , ou BW<sup>m</sup> en abrégé). Ce résultat a été établi en cours pour les dimensions  $m = 1$  et  $m = 2$ . Pour démontrer BW<sup>m</sup> par récurrence, on suppose donc que BW<sup>m</sup> est vraie, et on va montrer qu'alors BW<sup>m+1</sup> est vraie.

Soit  $u = (u_k)_{k \geq 0}$  une suite bornée de  $\mathbb{R}^{m+1}$ . Pour chaque  $k \geq 0$  le vecteur  $u_k$  possède  $m + 1$  composantes : on note  $a_k$  la première composante de  $u_k$ , et  $v_k$  le vecteur de  $\mathbb{R}^m$  formé par les  $m$  dernières composantes de  $u_k$  : on pourrait écrire  $u_k = (a_k; v_k)$ . Par exemple pour  $m + 1 = 3$  on a  $u_k = (x_k, y_k, z_k)$ , donc  $a_k = x_k$  et  $v_k = (y_k, z_k)$  (dans  $\mathbb{R}^2$ ).

1. Montrer que  $(v_k)_{k \geq 0}$  est une suite bornée de  $\mathbb{R}^m$ . En déduire qu'il existe un vecteur  $V \in \mathbb{R}^m$  et une extractrice  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telles que  $v_{\phi(n)} \rightarrow V$ .
2. Pour tout entier  $n \geq 0$  soit  $a'_n = a_{\phi(n)}$ . Montrer que la suite  $(a'_n)_{n \geq 0}$  est une suite réelle bornée. En déduire qu'il existe un réel  $A$  et une extractrice  $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  telles que  $a'_{\psi(\ell)} \rightarrow A$ .
3. Montrer pour finir que  $u$  admet une sous-suite qui converge dans  $\mathbb{R}^{m+1}$  vers  $(A; V)$  (utiliser  $\phi \circ \psi$ ).